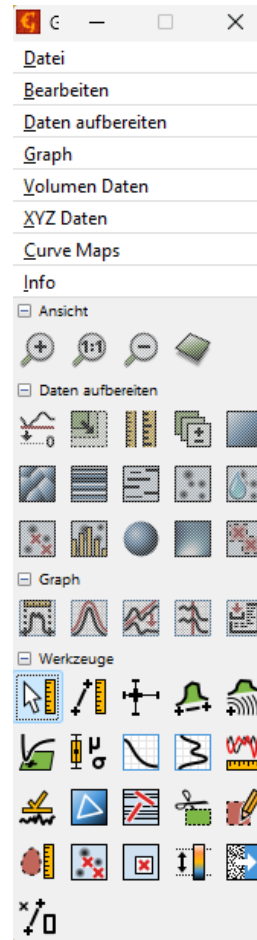


Installation und Öffnen einer Messwertdatei

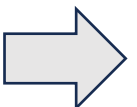
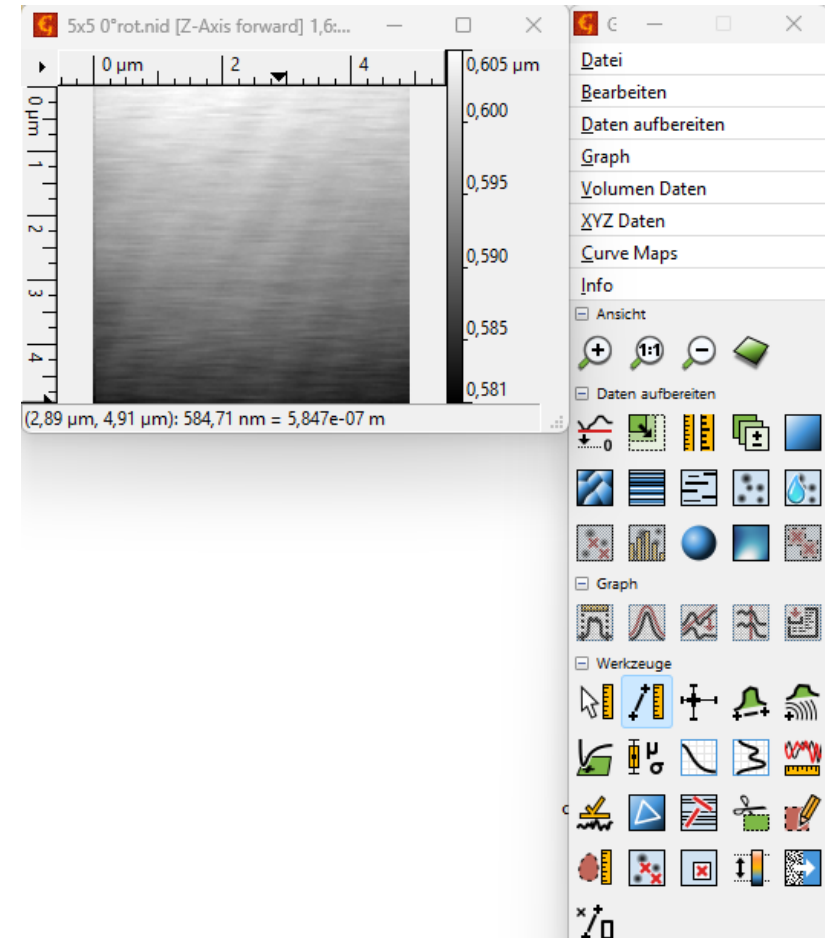
Download Gwyddion: <http://gwyddion.net/download.php>

Für die Auswertung der Probenbilder müssen diese zunächst kurz aufgearbeitet werden. Dazu ändert man zunächst die Darstellungsfarbe, skaliert das Probenbild und entfernt mögliche Verkipnungen.

— Datei → Öffnen

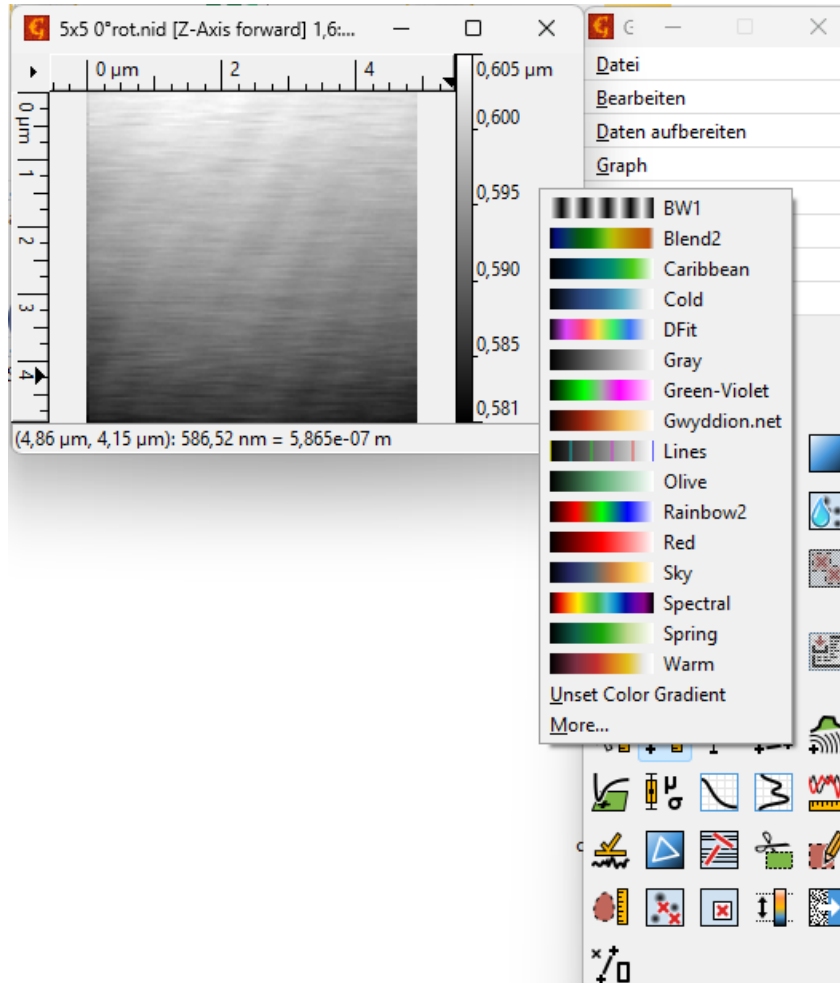


— Probenbild in neuem Fenster

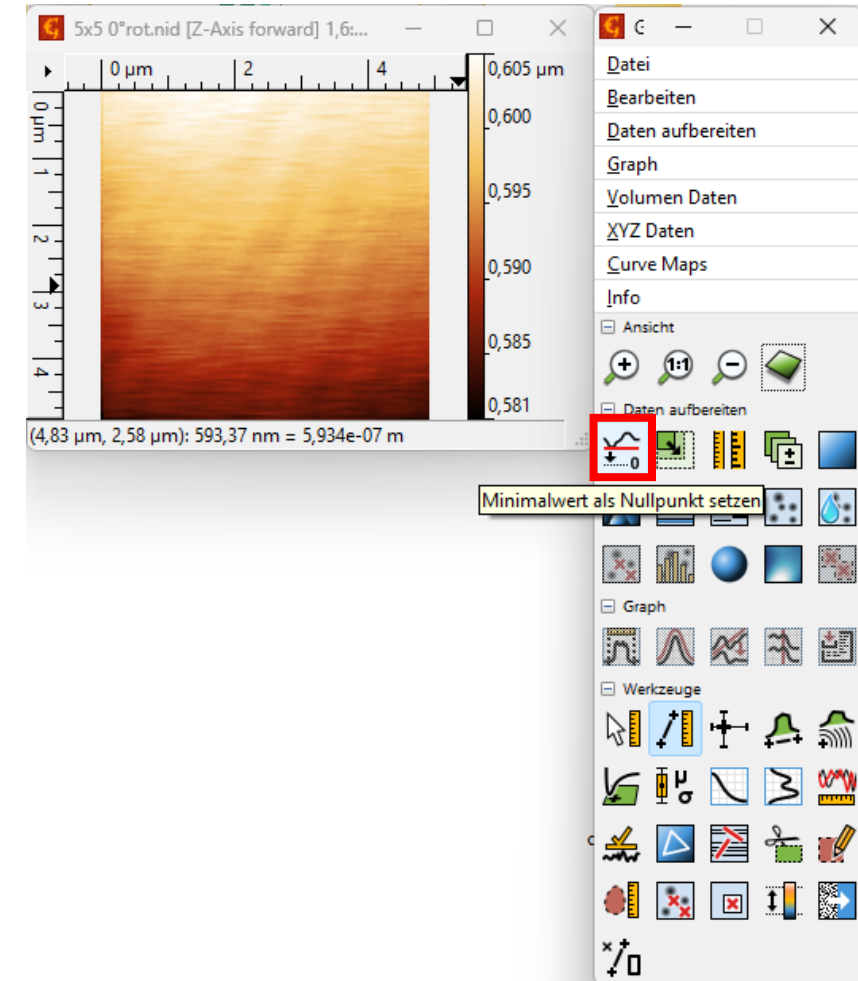


Aufbereitung Messwerte – Farbänderung, Nullwertskalierung

- Änderung Farbverlauf:
Rechtsklick neben Farbskala
- Empfehlung: gwyddion.net

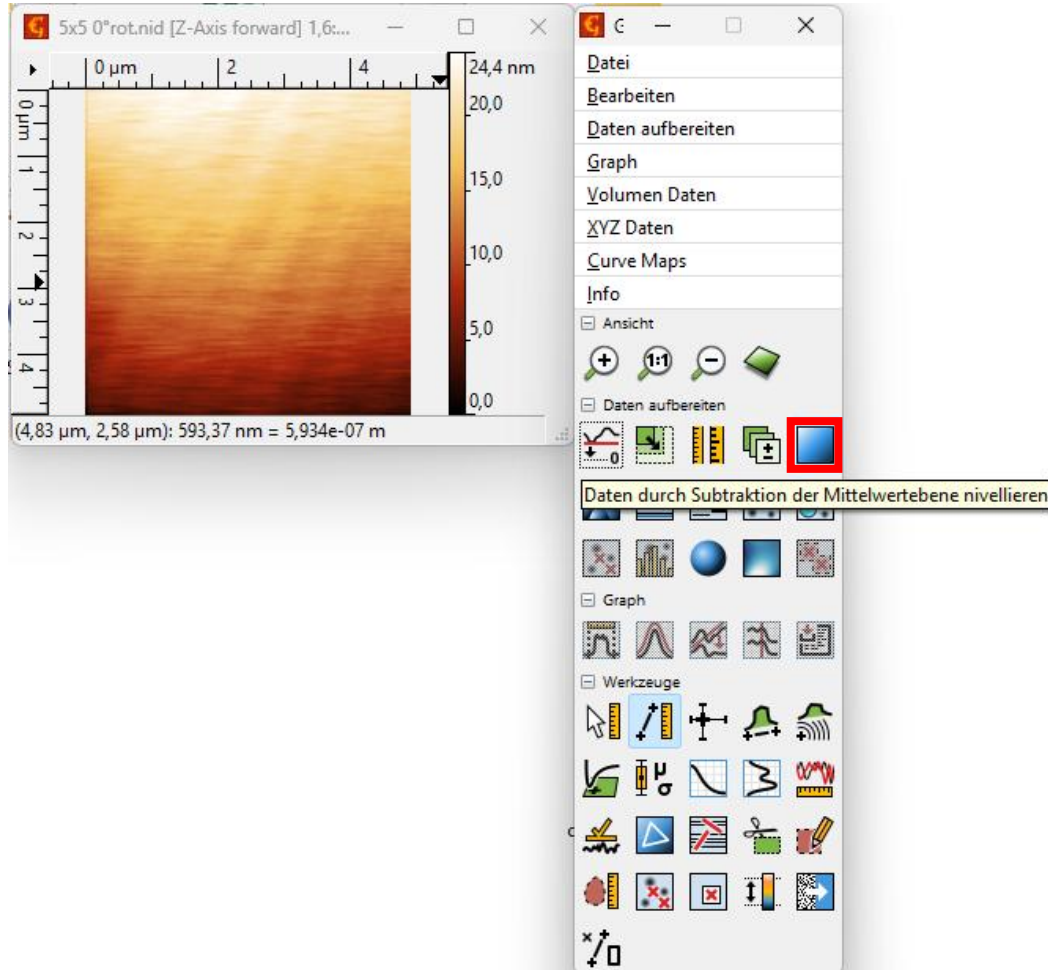


- Nullwertskalierung: rot markiertes Tool im rechten Bild auswählen, um Minimalwert als Nullwert zu setzen

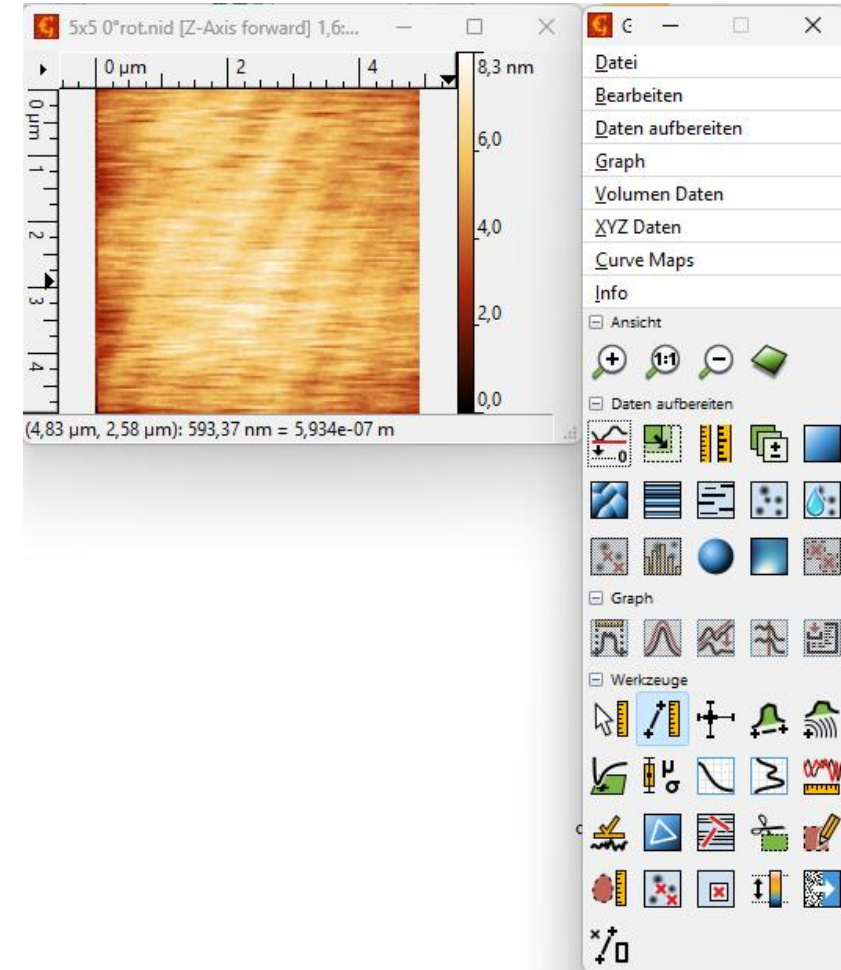


Aufbereitung Messwerte - Verkipfung entfernen

- rot markierte Fläche: Entfernen der Verkipfung im Bild



vorher

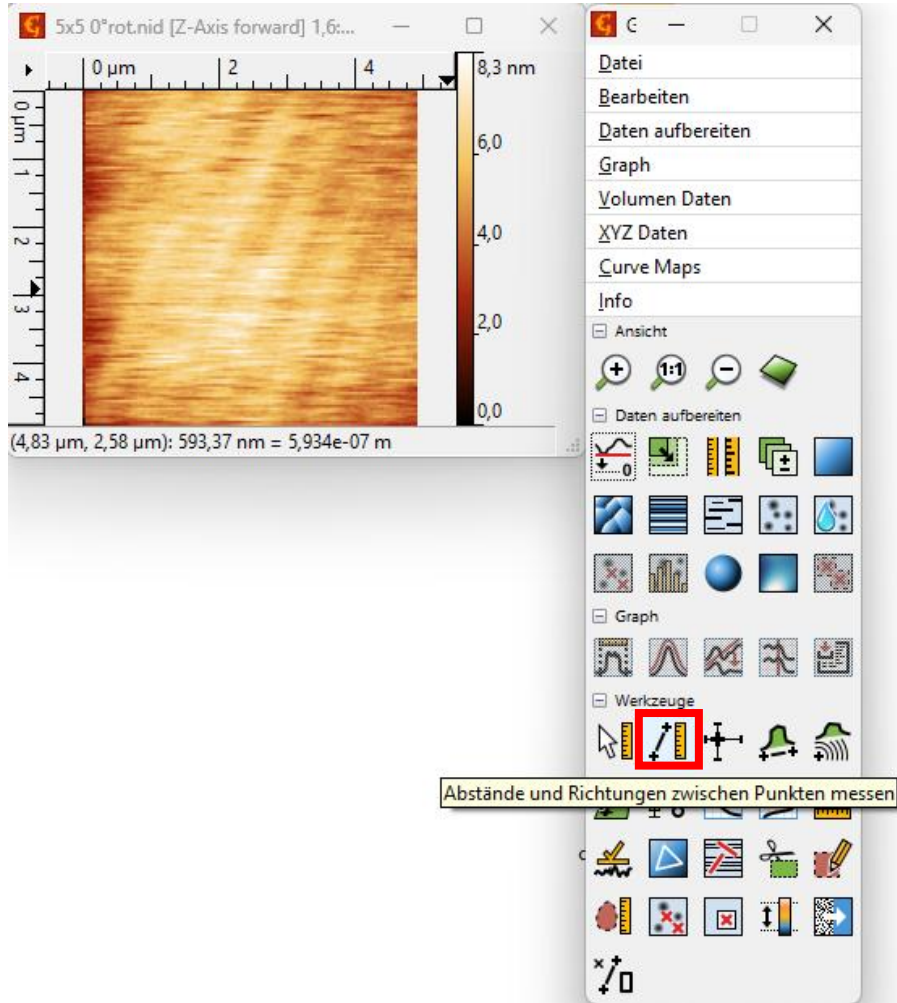


nachher

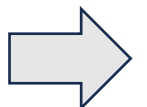
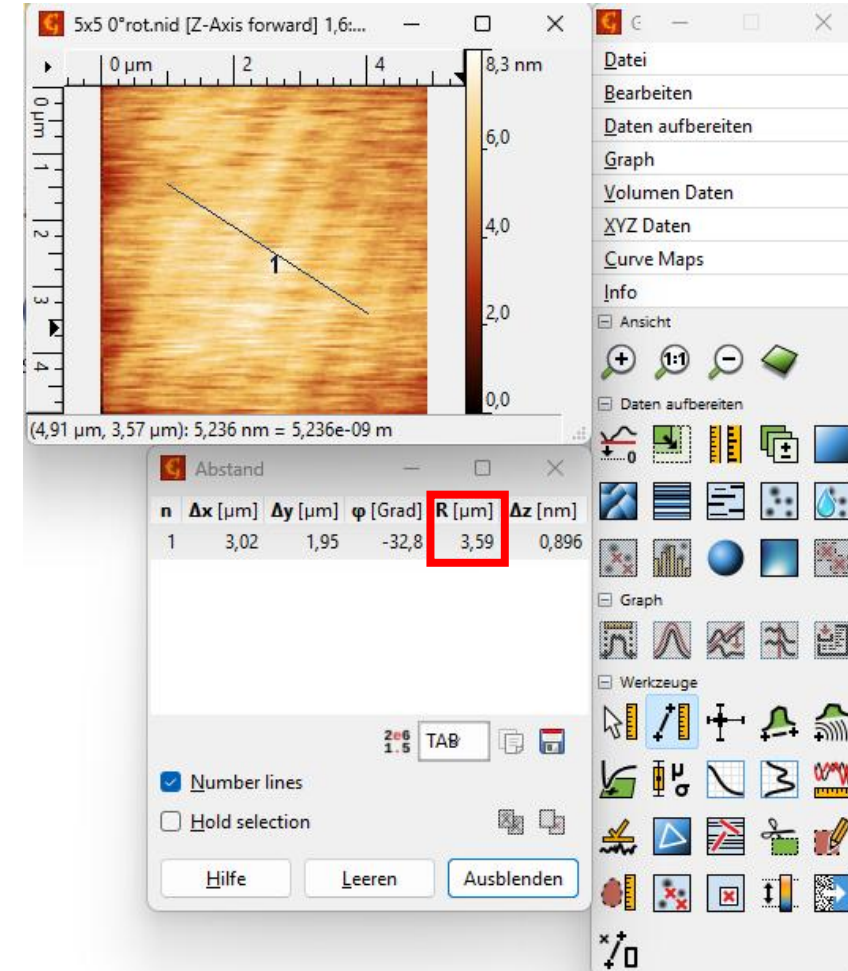


Aufbereitung Messwerte - Abstandsmessung zweier Punkte

- Abstandsmessung: rot markiertes Tool → zum Linie auswählen Maus in Probenbild drücken

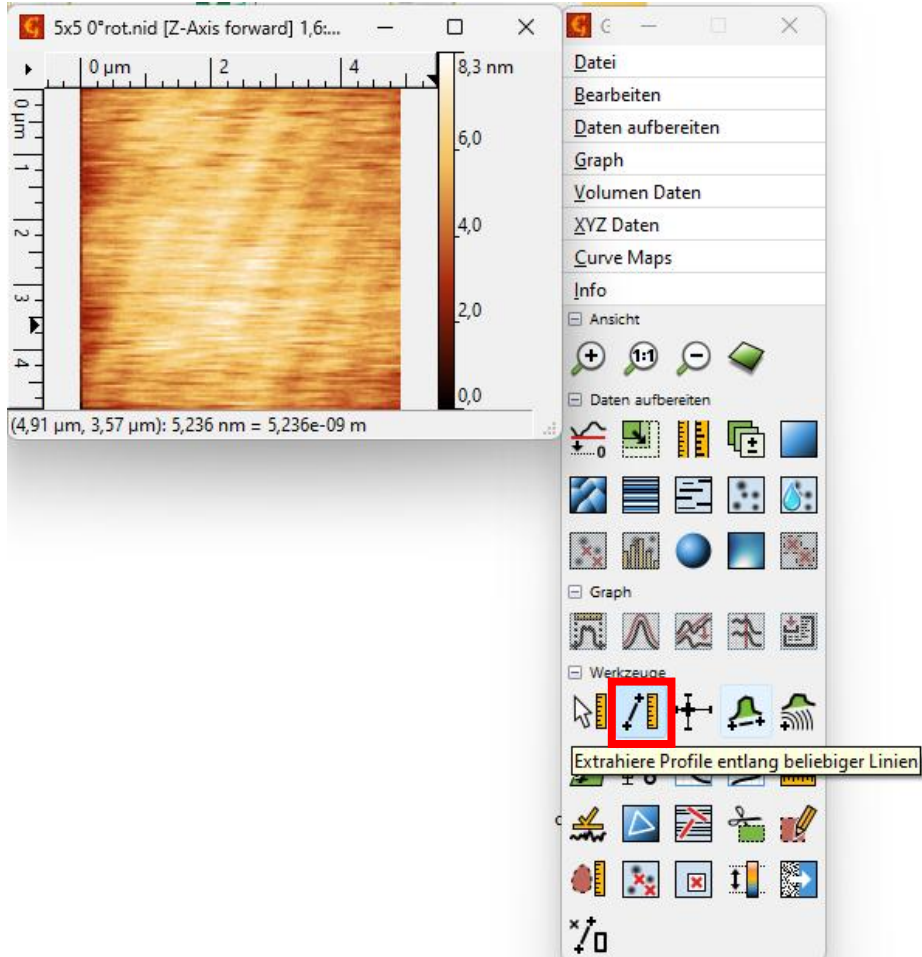


- neu geöffnetes Fenster: Parameter der Abstandsmessung, wobei das rot markierte R der Abstand des Start- und Endpunktes der Linie ist

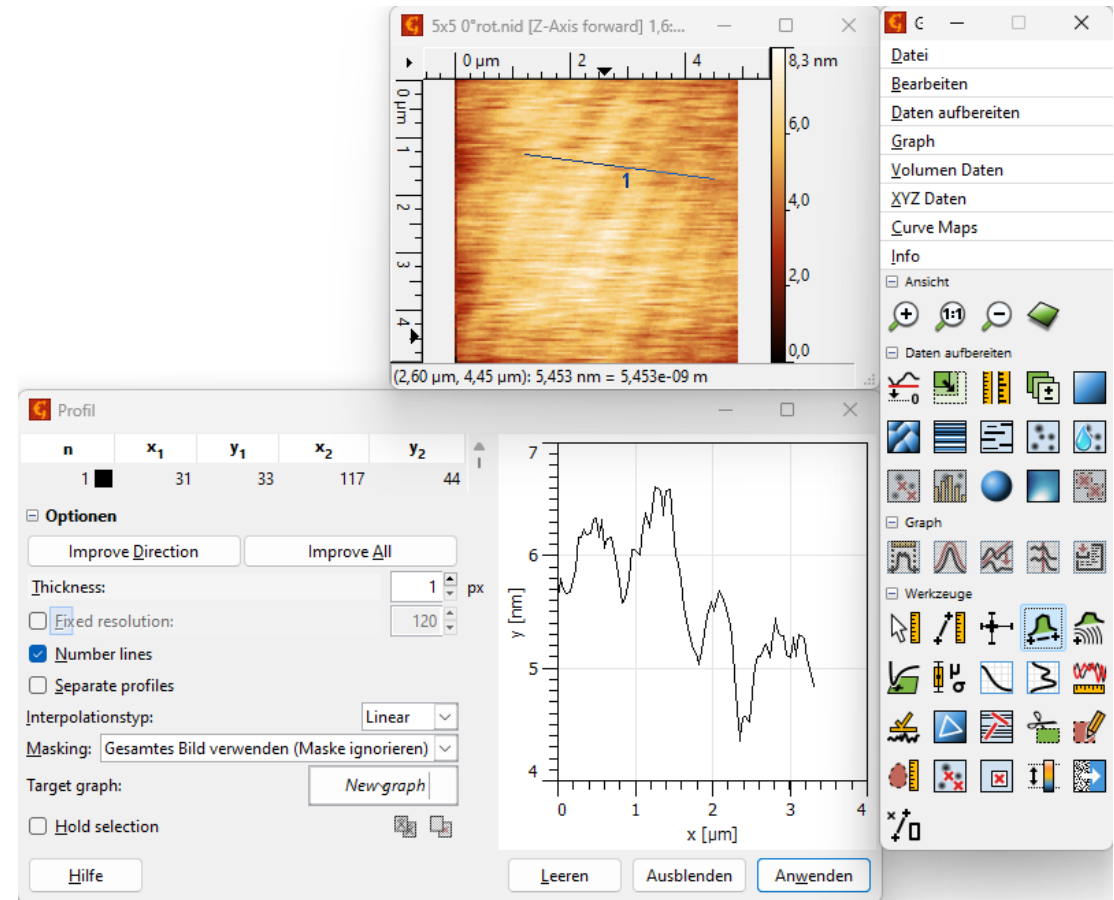


Auswerten der Messwerte - Erstellen des Höhenprofils zwischen zwei Punkten

- Höhenprofil: rot markiertes Tool → öffnet neues Fenster → Maus in Probenbild gedrückt halten und Linie zeichnen

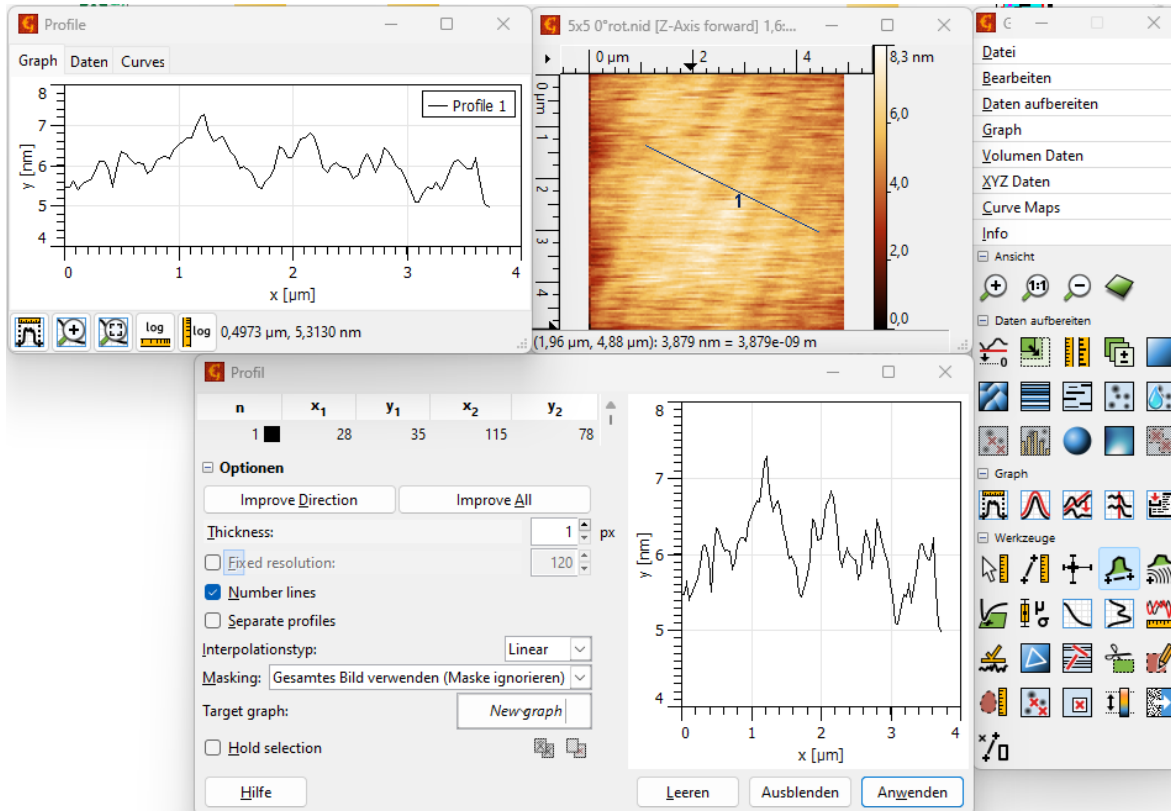


- neu geöffnetes Fenster: Höhenprofil
- weitere Analyse: „Anwenden“ in neuem Fenster drücken

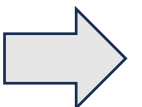
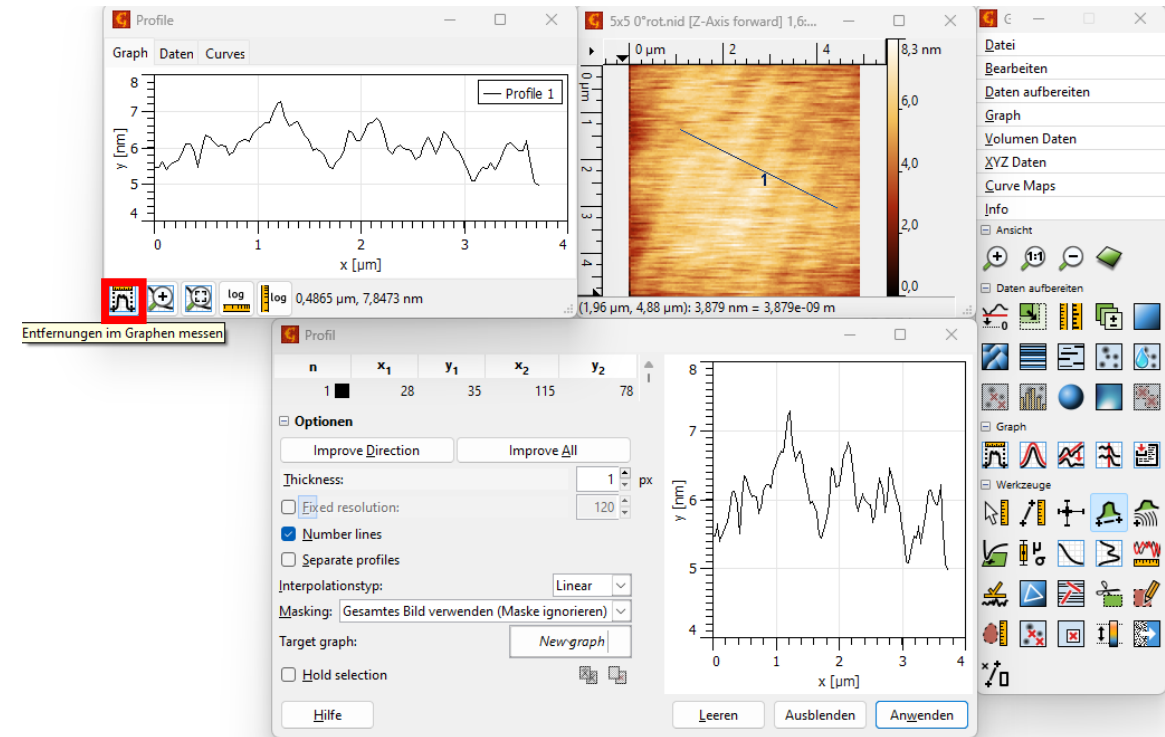


Auswerten der Messwerte - Erstellen des Höhenprofils zwischen zwei Punkten

- „Anwenden“: Öffnen neues Fenster

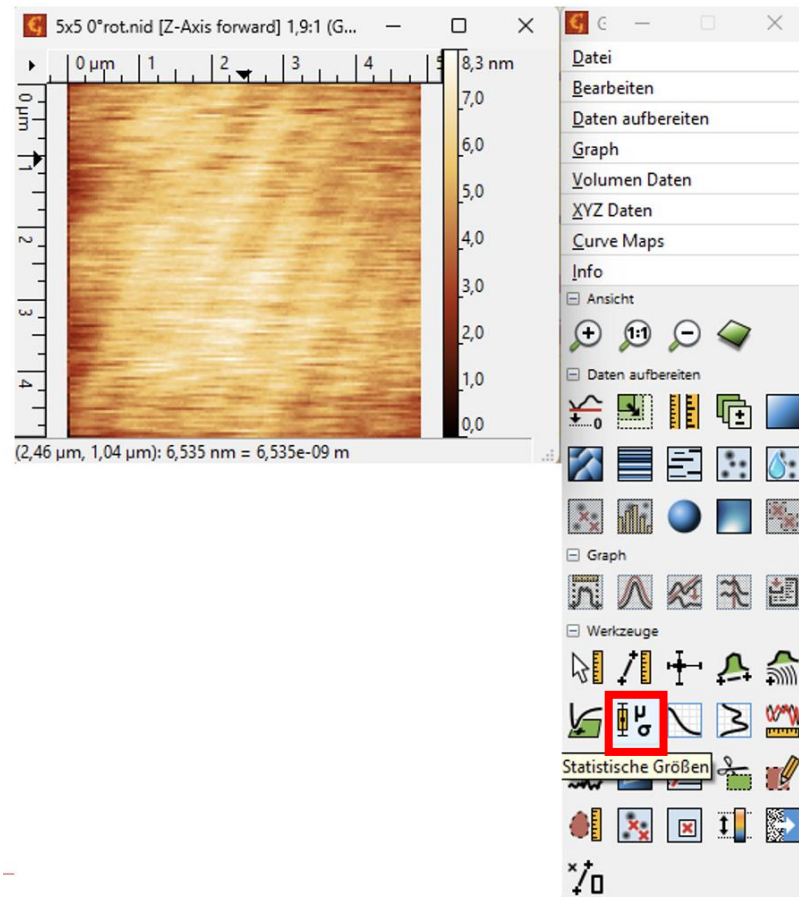


- rot markierte Fläche: Abstand zwischen zwei oder mehr Punkten im Höhenprofil durch Drücken und Verschieben in neu geöffnetem Fenster

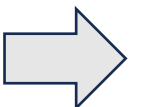
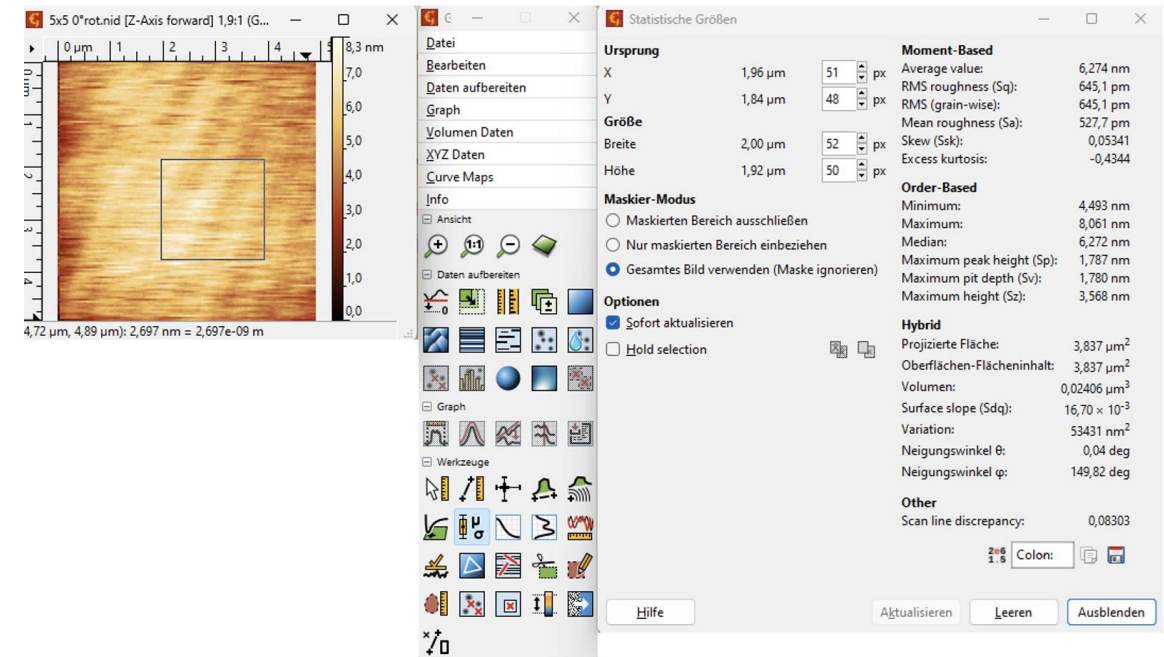


Auswerten der Messwerte - Bestimmen der Oberflächenrauigkeit

- Tool der statistischen Größen: Öffnen neues Fenster

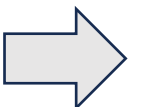
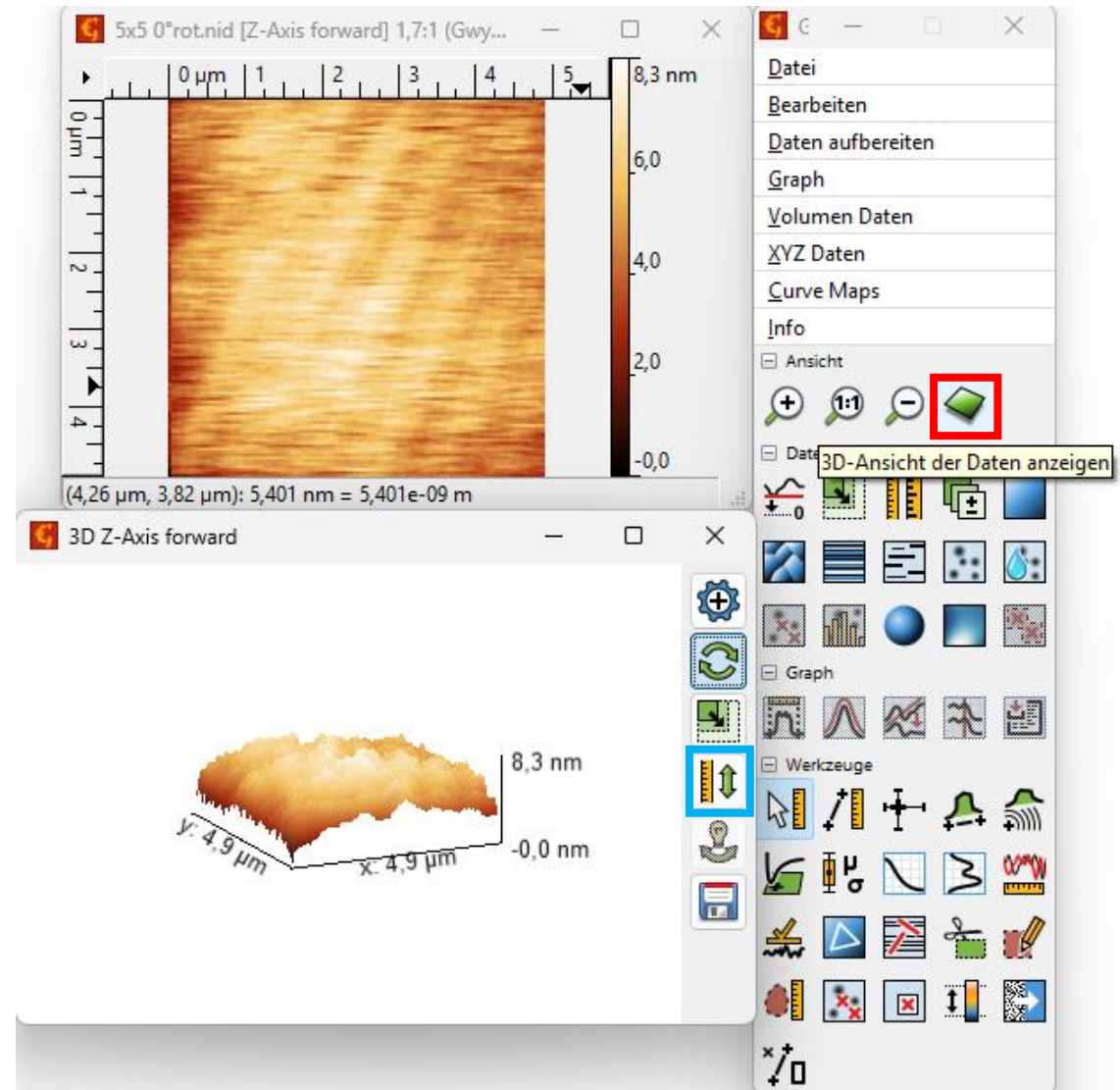


- in neuem Fenster: statistische Größen des gesamten Ausschnitts
- Ausschnitt im Probenbild wählbar → statistische Größen des Abschnitts



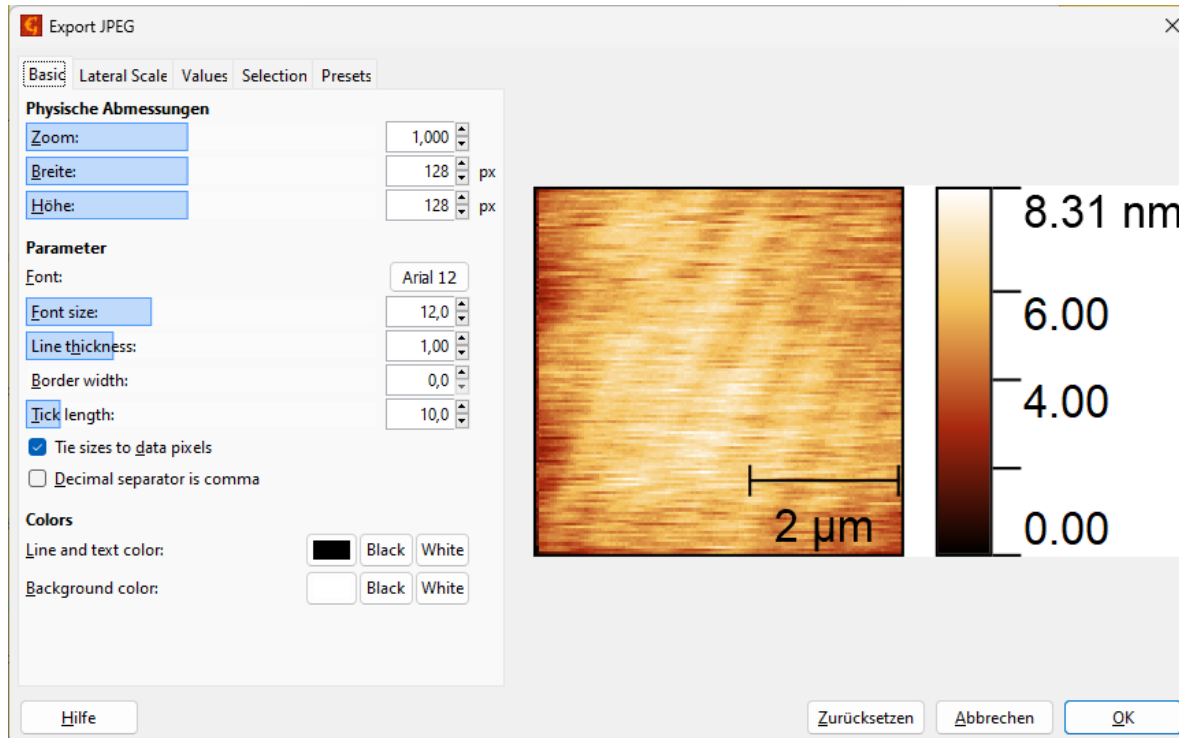
Auswerten der Messwerte - Dreidimensionale Darstellung der Oberflächentopografie

- 3D-Ansicht Probe: rot markierte Schaltfläche
- neues Fenster: Drehung der Probenansicht
- blaues Tool: gedrückt halten und nach oben/unten → Strecken der Probe



Auswerten der Messwerte - Beschriftung und Export der aufbereiteten Probenbilder

- Export: STRG + S
- neues Fenster: rechts abzuspeicherndes Probenbild mit Beschriftung



- „lateral scale“: Größe und Position des Abbildungsmaßstabs einstellbar

